

Teo con convexo rn imp hiperplano soporte

Teorema 1. *Sea $S \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto no vacío, cerrado y convexo. Entonces*

$$\forall x_0 \in \partial S : \exists v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : \|v\| = 1 \wedge \forall x \in S : \langle v, x - x_0 \rangle \leq 0.$$

Es decir, para cada punto de la frontera de S existe un hiperplano soporte de S .

Referenciado en

- Ejercicio de demostración de la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$